المدة : ساعتان
الدرجة : ثلاثمائة

الاسم :
الرقم :

الدورة الأولى

I. Lecture et compréhension écrite : (130 points)

" Texte 1" :

L'outil Internet est-il utilisé par tout le monde pour la recherche d'un emploi ? Voici l'avis d'une recruteuse professionnelle.

- Peut-on affirmer qu'une campagne de recrutement sur le Web coûte moins cher que par la presse?
- Oui, une campagne Web est moins onéreuse, mais ce coût varie d'un pays à l'autre.
- Mais alors, le net met-il votre profession en péril ?
- Le fait que beaucoup d'entreprises aient créé leur propre portail est révélateur, mais cela ne les empêche pas de continuer à utiliser les services de recruteurs spécialisés.
- Avez-vous des craintes pour l'avenir des recruteurs ?
- Notre discipline est en pleine mutation et doit s'adapter aux progrès qu'offrent les nouvelles technologies. La dimension "humaine" liée à une activité comme le recrutement, reste un facteur décisif, qu'il soit interne ou externe. L'utilisation d'Internet a ouvert de nouvelles perspectives à nos métiers de Ressources Humaines en nous permettant d'élargir nos horizons et nos champs d'action. Je n'ai donc pas de crainte pour l'avenir des bons recruteurs qui sauront tirer partie de cet outil complémentaire et de support qu'est l'Internet.
- Quels sont les avantages qui vous incitent à utiliser l'Internet pour le recrutement ?
- Nombreux sont les avantages de l'outil Internet pour le recrutement : le prix d'une campagne de recrutement sur le Web est trois fois moins élevé que pour une campagne dans la presse écrite. La rapidité et la facilité sont aussi des éléments importants : quelques heures pour mettre une annonce en ligne contre 3 à 4 jours pour la presse écrite. Il est peu étonnant de constater que le meilleur moyen de trouver un emploi reste toujours le contact humain, soit par le propre réseau personnel ou bien à travers l'aide de recruteurs externes.

A) Lisez le texte ci-dessus puis répondez par " **Vrai** " ou " **Faux** " : /4

1 - Dans ce texte, il s'agit d'une interview avec une personne qui cherche un emploi.
2 - Le coût d'une campagne de recrutement sur le Web diffère d'un pays à l'autre.
3 - Avec l'Internet, les entreprises n'utilisent plus les services des recruteurs spécialisés.
4 - La dimension humaine est un facteur décisif dans le monde du recrutement.

B) Répondez aux questions suivantes : /4

5 - Le texte pose plusieurs moyens pour chercher un emploi. Citez-les.
6 - Comment l'utilisation de l'Internet a ouvert de nouvelles perspectives aux recruteurs ?

" Texte 2 " :

La pollution et la dégradation des eaux, ces problèmes liés à l'eau sont des enjeux majeurs pour les prochaines années. On le sait, l'activité humaine produit des tonnes de substances polluantes qui sont à l'origine de nombreux problèmes. La pollution croissante des eaux est principalement due à trois facteurs : la croissance démographique galopante, l'agriculture et l'industrie. Si chez nous, des efforts sont faits pour épurer les eaux et éviter ce genre de pollution, il en va autrement dans les pays en voie de développement. Leur volonté de croissance et leur explosion démographique s'accompagnent rarement de mesures de protection de l'environnement. Ce qui les amène souvent à des situations dramatiques : l'eau est de plus en plus polluée alors qu'il n'existe que peu ou pas d'infrastructure de traitement d'eau potable. Résultat, de nombreuses personnes n'ont pas accès à l'eau potable.

C) Lisez le texte ci-dessus puis choisissez la bonne réponse : /3

7 - Dans ce texte, on parle principalement d'un problème ..... .
a- social b- économique c- écologique
8 - La croissance de la population rend le problème de l'eau plus ..... .
a- facile b- grave c- léger
9 - Dans les pays sous-développés, l'eau devient de plus en plus ..... .
a- polluée b- pure c- protégée

يتبع في الصفحة الثانية ←

D) Choisissez, d'après le texte 1, le sens de chacun des mots suivants : 20

10 - En péril = a. en sécurité b. en sûreté c. en danger

11 - Onéreux = a. abordable b. cher c. gratuit

II. Grammaire et activités de langue : (90 points)

A) Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse : 50

12 - Je voudrais rencontrer la femme dont tu m'as ..... hier. **(parlé / parlée / parlées)**

13 - Je sais que tu aimes cette ville car tu .....vis depuis longtemps. **(en / y / la)**

14 - ..... faites-vous pour diminuer la pollution ? **(Qu'est-ce que / Que / Quand)**

15 - La région ..... j'ai visitée était très magnifique. **(que / où / qui)**

16 - Dany a ..... copains que Michel. **(le plus / plus / plus de)**

17 - Salim travaille ..... Farid dort. **(alors que / bien que / malgré)**

18 - Je sors de chez moi de bonne heure ..... ne pas arriver en retard. **(de peur que / pour / pour que)**

19 - Si je le ....., je deviendrais femme d'affaires. **(pourrai / peux / pouvais)**

20 - Lorsque le prof aura expliqué la leçon, les élèves ..... . **(comprennent / comprendront / ont compris)**

21 - Tu veux de l'eau ? - Non merci, je ne veux ..... eau. **(pas / pas l' / pas d')**

B) Complétez les phrases en mettant les verbes au " plus-que-parfait " : 20

22 - Tu ..... (voir) Maurice avant ?

23 - Maman .....(aller) au Brésil plusieurs fois.

C) Écrivez la phrase suivante au discours indirect : 20

24 - " Vous avez pris votre document ? ". Je vous ai demandé .....

III. Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent : (40 points)

Voici un extrait d'une discussion qui se déroule entre Sonia et son amie sur le changement actuel de sa vie.

25 -	A - Trouver un emploi n'est pas facile ces jours-ci, mais au moins tu as un appartement.
26 -	B - Ma vie a vraiment changé après le divorce.
27 -	C - Ce n'est pas seulement une question de logement mais de nourriture et de transport aussi.
28 -	D - Et qu'est-ce que tu fais maintenant ?
29-	E - Puisque c'est moi qui garde les enfants, je cherche un travail.

IV. Expression écrite : (40 points)

30 - Traitez l'un des deux sujets suivants :

a- Rédigez un article sur un problème écologique en évoquant ses raisons, ses conséquences, son aggravation... Quelles mesures proposez-vous pour le traiter ?

b- Dans un article écrit pour le journal de votre lycée, vous discutez les moyens variés pour la recherche d'un emploi en indiquant le meilleur moyen pour vous. Justifiez votre avis en soulignant ses avantages.

انتهت الأسئلة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الاسم :

الرّقم :

امتحان شهادة الدّراسة الثّانويّة العامّة دورة عام ٢٠١٦م

المدّة : ساعة ونصف

(الفرعان: العلميّ والأدبيّ)

الدّرجة: مئتان

الدورة الأولى

التّربية الدّينيّة الإسلاميّة:

السّؤال الأوّل: /٤٠ درجة/

قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون﴾ .

والمطلوب: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- اشرح الكلمتين القرآنيتين الآتيتين: (الفحشاء – المنكر) .

٢- استخرج من النّص القرآنيّ مثالاً تجويدياً واحداً لكل ممّا يأتي مع التعليل: (قلقلة صغرى – مدّ متصل).

٣- بيّن سبب الإخفاء الشفويّ في قوله تعالى: ﴿أحدهم بالأنثى﴾.

٤- ما الهدي الإلهيّ المستفاد من قوله تعالى: ﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد﴾؟

٥- يوم القيامة آت لا محالة، ما واجب الإنسان تجاهه؟

السّؤال الثّاني: /٤٠ درجة/

١- اكتب من قوله تعالى: ﴿ ألم تر أنّ الله ..... إلى قوله تعالى ..... مختلف ألوانه﴾.

٢- فسّر قوله تعالى: ﴿ وينشىء السّحاب الثّقال﴾.

٣- ما الحكمة من الجمع بين وصفي الألوهيّة والرّبوبيّة في قوله تعالى: ﴿وليتّق الله ربّه﴾؟

السّؤال الثّالث: /٤٠ درجة/

١- اكتب من قوله صلّى الله عليه وسلّم: (فأقضي له ..... إلى آخر الحديث).

٢- اكتب كلمة (صح) جانب العبارة الصحيحة، وكلمة (غلط) جانب العبارة المغلوطة، وانقلهما إلى ورقة إجابتك:

أ- المجتمع الذي يسوده الكذب والبهتان مجتمع مريض.

ب- السّريّة هي: القطعة من الجيش تخرج للجهاد وفيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

٣- بم يشترك المؤمن القويّ والمؤمن الضّعيف؟

السّؤال الرّابع: /٤٠ درجة/

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

١- صوّب ما تحته خط في العبارتين الآتيتين وانقلهما إلى ورقة إجابتك:

أ- المدنية: صفات مستقرة في النّفس فطريّة أو مكتسبة.

ب- علم التفسير هو : معرفة الأحكام الشرعيّة العملية من الأدلة التفصيلية.

٢- عدّد حالات سقوط نفقة الزوجة عن الزوج.

٣- املأ الفراغات الآتية بما يناسبها، وانقلها إلى ورقة إجابتك:

أ- القسمة نوعان: قسمة ..... وقسمة ..... .

ب - التّبذير هو: إنفاق المال في ..... ولو كان المال المنفق ..... .

السّؤال الخامس: /٤٠ درجة/

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

١- علّل كلاً ممّا يأتي:

أ- جَعْل الإسلام أحكاماً وآداباً للخِطبة.

ب- إيجاب الإسلام الإشهاد على عقد الزواج.

٢- وازن بين الجهاد والإرهاب من حيث: (الدليل – الغاية).

٣- بيّن الحكمة من اتخاذ القرارات الآتية:

أ- إرسال الرسول صلّى الله عليه وسلّم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة المنورة.

ب- إرسال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العيون قبل أي غزوة.

ج- تقديم أم سُليم ابنها أنساً للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

د- حرصُ عدد كبير من الأئمة على التعلم من الإمام جعفر الصّادق رضي الله عنه.

==========

انتهت الأسئلة

الاسم :
الرقم :
المدة : ثلاث ساعات
الدرجة : ستمئة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لدورة عام ٢٠١٠

الرياضيات : (الفرع العلمي) الدورة الأولى

أولاً – أجب عن السؤال الآتي : (60 درجة)

وظّف تعريف المشتق في إثبات أن $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$.

ثانياً – حل التمارين الآتية : (50 درجة للأول ،40 للثاني ، 60 للثالث)

التمرين الأول: اكتب معادلة المستوي المار بمبدأ الإحداثيات ويوازي كلاً من: $\vec{u}(-2,2,-1)$ ، $\vec{v}(-1,0,-1)$.

التمرين الثاني: أثبت أن: $\ln(x)\le x-1$ ، أيّاً كانت $x\in]0,+\infty[$.

التمرين الثالث : إذا كانت $M(x,y)$ صورة العدد المركب $z=x+iy$ ، أوجد المعادلة الديكارتية لمجموعة النقط $M(z)$ والتي تحقق: $|iz-1|=|z+2|$.

ثالثاً – أجب عن الأسئلة الآتية: (50 درجة للأول ، 90 للثاني ، 50 للثالث ، 90 للرابع)

السؤال الأول: لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x)=\sqrt[3]{x^2+1}$ خطه البياني C .

احسب القيمة التقريبية لميل المماس للخط C في نقطة منه فاصلتها (1,2).

السؤال الثاني: صندوقان متماثلان، أحدهما (I) يحوي n كرة حمراء وكرتين بيضاوين، والآخر (II) يحوي كرتين بيضاوين وكرة حمراء. اختير أحد الصندوقين عشوائياً ، وسحبت منه كرة واحدة فقط ، وليكن A الحدث الحصول على كرة حمراء و B حدث اختيار الصندوق II.

1) احسب n إذا علمت أن $P_A(B)=\frac{2}{5}$.

2) من أجل $n=2$ نعرف X المتغير العشوائي الذي يأخذ القيمة(2) عند سحب كرة حمراء ، ويأخذ القيمة(3) عند سحب كرة بيضاء . اكتب مجموعة قيم المتغير العشوائي X ، ثمّ احسب توقعه الرياضي.

السؤال الثالث: لتكن لدينا الدالتين f_1 و f_2 المعرفتان على $\mathbb{R}$ وفق $f_1(x)=e^{\frac{x}{2}}$ ، $f_2(x)=e^{\frac{-x}{2}}$ خطهما البياني C_1 و C_2 على الترتيب، **والمطلوب:**

احسب V حجم المجسم الناتج عن دوران السطح المحصور بالخطين البيانين لهاتين الدالتين والمستقيم الذي معادلته: $x=1$ والواقع في الربع الأول دورة كاملة حول $x'x$.

السؤال الرابع: قطع مكافئ ذروته $v(-2,-1)$ ويمر من مبدأ الاحداثيات وبالنقطة $M(-4,0)$.

1) اكتب معادلة هذا القطع وعيّن محرقه F ، ثمّ اكتب معادلة المماس d لهذا القطع في النقطة $M(-4,0)$ ثمّ ارسمه وارسم هذا القطع .

2) بفرض أن المماس d يقطع محور تناظر القطع في النقطة $N(-2,-2)$ ، أثبت أن المثلث MFN قائم في F ومتساوي الساقين.

رابعاً: حل المسألة الآتية : (110 درجة)

ليكن C الخط البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ وفق: $f(x)=\frac{-x}{(x+1)^2}$

1) ادرس تغيرات الدالة f ونظم جدولاً بها واستنتج ما للخط C من مقاربات موازية للمحور $x'x$ أو للمحور $y'y$ ، ثمّ ادرس وضع C بالنسبة لكل مقارب وجدته، وعيّن القيمة الكبرى محلياً في حال وجودها.

2) ارسم كل مقارب وجدته ثم ارسم C ، واستنتج رسم الخط البياني C_1 للدالة f_1 : $f_1(x)=\frac{-x}{(x-1)^2}$

3) احسب مساحة السطح المحصور بين C والمحور $x'x$ والمستقيم $x=1$.

ملاحظة : يمنع استخدام الآلات الحاسبة و الجداول اللوغاريتمية.

– انتهت الأسئلة –

الرقم :
المدة : ثلاث ساعات
الدرجة : ٢٠٠

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦

الفيزياء: (مكفوفون) الفرع العلمي الدورة الأولى

أولاً – اختر الإجابة الصحيحة لكلّ مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (٢٠ درجة)

1- عزم الإرجاع في نواس الفتل يُعطى بالعلاقة:

$\overline{\Gamma} = -k^2\overline{\theta}$ (a $\quad$ $\overline{\Gamma} = -k\,\overline{\theta}$ (b $\quad$ $\Gamma = -k\,\theta^2$ (c $\quad$ $\overline{\Gamma} = -k^2\theta^2$ (d

2- تُعطى كمية حركة الفوتون بالعلاقة:

$P = h\lambda$ (a $\quad$ $P = hf$ (b $\quad$ $P = \frac{f}{\lambda}$ (c $\quad$ $P = \frac{h}{\lambda}$ (d

ثانياً – أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (٣٠ درجة لكل سؤال)

1- يسقط جسم صلب في هواء ساكن بحركة انسحابية مستقيمة فيتأثر بمقاومة هواء ناتجة عن قوى ضغط، وقوى احتكاك.
بيّن عمّ تنتج كلٌّ منهما، ثمّ وازن بين هاتين القوتين في حالة: a) السرعات الصغيرة. b) السرعات الكبيرة.

2- اكتب العلاقة المحدّدة لكل من ردّية الوشيعة، اتساعية المكثفة في التيار المتناوب واكتب العلاقة بينهما في حالة الطنين (التجاوب الكهربائي)، ثمّ استنتج علاقة دور التيار في هذه الحالة.

3- a) قارن بين الباعث والمجمّع في الترانزستور من حيث الحجم ونسبة الشوائب. b) اكتب شرطيّ توليد الأشعّة المهبطيّة.

ثالثاً – أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (٤٠ درجة لكل سؤال)

1- استنتج علاقة الطاقة الميكانيكية في الحركة التوافقية البسيطة (النواس المرن غير المتخامد).

2- نضع بين طرفي مأخذ تيار متناوب جيبي توتره اللحظي $\overline{u}$ مقاومة أومية R، فيمرّ في الدارة تيار تعطى شدته اللحظية وفق التابع: $\overline{i} = I_{max}\cos\omega t$. **المطلوب:** a) استنتج التابع الزمني للتوتر اللحظي بين طرفي المقاومة الأومية R ثم استنتج العلاقة التي تربط بين التوتر المنتج والشدة المنتجة في هذه الدارة.
b) اكتب علاقة الاستطاعة المتوسطة المستهلكة P_{avg}، ثمّ بيّن كيف تؤول تلك العلاقة في حالة المقاومة الصرفة؟

3- بيّن كيف نحصل على أمواج كهرطيسية مستقرة ؟ ثمّ اشرح كيف يتم الكشف عن كلٍّ من الحقل الكهربائي $\vec{E}$، والحقل المغناطيسي $\vec{B}$ فيها.

رابعاً – حل المسائل الأربعة الآتية: (الدرجات: ٩٥ للأولى ، ٧٠ للثانية ، ٤٥ للثالثة ، ٣٠ للرابعة)

المسألة الأولى: يتألف نواس ثقلي مركب من ساق متجانسة طولها $\ell = \frac{3}{2}m$، وكتلتها m_1 نجعلها شاقوليّة ونعلّقها من محور أفقي ثابت عمودي على مستويها الشاقولي ومار من منتصفها ونثبّت في طرفها السفلي كتلة نقطية $m_2 = m_1$. **المطلوب:**

1- استنتج بالرموز العلاقة المحدّدة للدور الخاص لهذا النواس بدلالة طول الساق ℓ انطلاقاً من العلاقة العامة لدور النواس الثقلي في حالة السعات الزاويّة الصغيرة، ثم احسب قيمته. 2- احسب طول النواس الثقلي البسيط المواقت لهذا النواس.

3- نزيح الجملة السابقة عن وضع توازنها الشاقولي بسعة زاوية $\theta_{max} = 60°$ ونتركها دون سرعة ابتدائية. استنتج بالرموز العلاقة المحدّدة للسرعة الزاويّة للجملة لحظة مرورها بشاقول محور التعليق، ثم احسب قيمتها.
(عزم عطالة الساق حول محور عمودي عليها ومار من منتصفها: $I_{\Delta/G} = \frac{1}{12}m_1\ell^2$ ، $\pi^2 = 10$ ، $g = 10 m.s^{-2}$)

المسألة الثانية: إطار مستطيل الشكل يحوي 100 لفة من سلك نحاسي معزول مساحة سطحه $s = 30cm^2$

A) نعلّق الإطار من منتصف أحد ضلعيه الأفقيين بسلك شاقولي عديم الفتل ونخضعه لحقل مغناطيسي منتظم افقي شدته $B = 0.04\,T$ خطوطه توازي مستوى الإطار الشاقولي، نمرّر في الإطار تياراً كهربائياً متواصلاً شدته $2A$.
المطلوب حساب: 1- عزم المزدوجة الكهرطيسية المؤثرة في الإطار لحظة مرور التيار. 2- عمل المزدوجة الكهرطيسية عندما يدور الإطار من وضعه السابق إلى وضع التوازن المستقر.

B) نقطع التيار ونستبدل بسلك التعليق سلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 6\times10^{-4} m.N.rad^{-1}$ بحيث يكون مستوى الإطار يوازي خطوط الحقل المغناطيسي السابق، نمرر في الإطار تياراً شدته I فيدور الإطار بزاوية $\theta' = 0.02rad$ ويتوازن.
1- استنتج بالرموز العلاقة المحدّدة لشدة التيار المار في الإطار انطلاقاً من شرط التوازن الدوراني، ثم احسب قيمتها.
2- احسب قيمة ثابت المقياس الغلفاني G . (يُهمل تأثير الحقل المغناطيسي الأرضي)

المسألة الثالثة: نطبق بين لبوسي مكثفة سعتها $C = 10^{-6}F$ فرقاً في الكمون U_{max} فتشحن بشحنة عظمى $q_{max} = 10^{-4}C$. ثمّ نصلها في اللحظة $t = 0$ مع وشيعة مقاومتها الأومية مهملة ذاتيتها $L = 10^{-2}H$ لتتكوّن دارة مهتزة . **المطلوب حساب:**
1- فرق الكمون المطبق بين لبوسي المكثفة U_{max}. 2- الدور الخاص للاهتزازات الكهربائية الحرة المارة في هذه الدارة.
3- شدة التيار الأعظمي I_{max} المار في هذه الدارة، واكتب التابع الزمني لشدته اللحظية.

المسألة الرابعة: لملء خزان حجمه $12\,m^3$ بواسطة أنبوب مساحة مقطعه $50\,cm^2$ يلزم زمناً قدره $240\,s$. **المطلوب حساب:**
1- معدّل الضخ. 2- سرعة تدفق الماء من فتحة الأنبوب.
3- سرعة تدفق الماء من فتحة الأنبوب إذا نقص مقطعه ليصبح ربع ما كان عليه.

انتهت الأسئلة

ملاحظة: يُعفى الطالب المكفوف من الأسئلة التي تتطلب في إجابتها الرسم او مشاهدة الشكل الوارد في ورقة الأسئلة وتوزع درجاتها على بقية الأسئلة

الاسم :
الرقم :
المدة : ساعتان
الدرجة : مئتان

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦

(الفرع العلمي)

الدورة الأولى

الكيمياء:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكلٍّ ممّا يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (٢٠ درجة)

1- لديك التفاعل المتوازن الممثّل بالمعادلة الآتية: $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftarrows 2NH_{3(g)} \quad \Delta H < 0$

إنّ قيمة ثابت التوازن الكيميائي لهذا التفاعل تتغيّر إذا:

a) تغيّرت التراكيز b) تغيّر الضغط c) تغيّرت درجة الحرارة d) أُضيف عامل مساعد (حفّاز).

2- إنّ حرارة تعديل حمض قوي مع أساس قوي تساوي $-57.7\ kJ.mo\ell^{-1}$ ، إذا كانت حرارة تعديل حمض ضعيف مع أساس قوي تساوي: $-56\ kJ.mo\ell^{-1}$ ، فإنّ حرارة تأيّن الحمض الضعيف المستعمل تساوي:

a) $+1.7\ kJ.mo\ell^{-1}$ b) $-113.7\ kJ.mo\ell^{-1}$ c) $-1.7\ kJ.mo\ell^{-1}$ d) $+57.7\ kJ.mo\ell^{-1}$

ثانياً : أجب عن ثلاثة فقط من الأسئلة الأربعة الآتية: (١٠ درجات لكلّ سؤال)

1- أعط تفسيراً علمياً لكلٍّ ممّا يأتي: a) درجة غليان الألدهيد أعلى من درجة غليان الإيتر الموافق له.

b) من شروط بدء تفاعل الاندماج النووي للنوى الخفيفة رفع درجة حرارتها إلى $10^{+7}\ C^{\circ}$.

2- يُعتبر الماء مركباً مذبذباً حسب برونشتد – لوري، وضّح ذلك بكتابة المعادلتين المعبّرتين عن ذلك.

3- محلول مائي لملح خلات البوتاسيوم. المطلوب:

a) اكتب معادلة حلمهة هذا الملح. b) اكتب علاقة ثابت حلمهة هذا الملح بدلالة التراكيز.

4- لديك التفاعل المتوازن المعبّر عنه بالمعادلة الآتية: $H_{2(g)} + I_{2(g)} \underset{\frac{1}{2}}{\rightleftarrows} 2HI_{(g)}$. المطلوب:

a) اكتب عبارة ثابت التوازن الكيميائي بدلالة الضغوط الجزئية. b) اقترح طريقة واحدة لزيادة كمية HI.

ثالثاً : أجب عن اثنين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (١٥ درجة لكلّ سؤال)

1- قارن بين جسيمات ألفا وجسيمات بيتا من حيث: a) النفوذية b) التأيين c) جهة الانحراف بالنسبة للبوسي مكثّفة مشحونة.

2- تتفاعل الحموض الكربوكسيلية وحيدة الوظيفة الحمضية مع الأغوال $R'-OH$ بوجود حمض الكبريت. المطلوب:

a) اكتب المعادلة الكيميائية المعبّرة عن التفاعل الحاصل. b) ماذا يسمى هذا التفاعل؟

3- اكتب اسم كلّ من المركبات الآتية: a) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$ b) $CH_3-CH_2-\overset{H}{\overset{|}{N}}-CH_2-CH_3$ c) $CH_3-CO-NH_2$

رابعاً: حل المسائل الأربع الآتية: (الدرجات : ٢٠ للأولى ، ٣٠ للثانية ، ٣٥ للثالثة ، ٣٥ للرابعة)

المسألة الأولى: يحترق الإتيلين وفق المعادلة الآتية: $C_2H_{4(g)} + 3\,O_{2(g)} \rightarrow 2\,CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}$

اعتماداً على الجدول الآتي:

المركب	$C_2H_{4(g)}$	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(\ell)}$
أنتالبية التكوّن القياسية $\Delta H_f^{\circ}\ (kJ.mo\ell^{-1})$	+52	-393.5	-286

المطلوب: 1- احسب تغيّر الأنتالبية القياسية لهذا التفاعل. 2- ما قيمة الأنتالبية القياسية لتفكّك $H_2O_{(\ell)}$ ؟

المسألة الثانية:

يجري في وعاء مغلق عند درجة حرارة ثابتة التفاعل الأولي الممثّل بالمعادلة الآتية : $A_{(g)} + 3B_{(g)} \rightarrow 2C_{(g)}$

فإذا كانت التراكيز الابتدائية: $[A] = 0.4\ mo\ell.\ell^{-1}$ ، $[B] = 0.6\ mo\ell.\ell^{-1}$ ، $[C] = 0$ ، وبفرض أن السرعة الابتدائية للتفاعل $4.32\times10^{-3}\ mo\ell.\ell^{-1}.s^{-1}$. **المطلوب حساب:** 1 - قيمة ثابت سرعة هذا التفاعل.

2- قيمة سرعة التفاعل بعد زمن ينقص فيه [A] بمقدار $0.1\ mo\ell.\ell^{-1}$.

3- تركيز المادة C بعد زمن يصبح فيه تركيز المادة B نصف تركيزها الابتدائي.

المسألة الثالثة:

لديك محلول مائي مشبع لملح كلوريد الرصاص ، فإذا علمت أن جداء ذوبانه $K_{sp}(PbC\ell_2) = 0.4\times10^{-5}$. **المطلوب :**

1- اكتب معادلة التوازن غير المتجانس لهذا الملح.

2- احسب تركيز كلّ من أيونات الرصاص وأيونات الكلوريد في المحلول.

3- يُضاف لمحلول الملح السابق ملح كلوريد الصوديوم بحيث يصبح تركيزه في المحلول $10^{-2}\ mo\ell.\ell^{-1}$ بيّن بالحساب إن كان ملح كلوريد الرصاص يترسب أم لا .

المسألة الرابعة: محلول هدروكسيد الصوديوم تركيزه $0.1\ mo\ell.\ell^{-1}$. **المطلوب:**

1- احسب تركيز H_3O^+ في هذا المحلول. 2- احسب قيمة pH هذا المحلول.

3- يُعاير $20\ m\ell$ من محلول حمض النمل بمحلول هدروكسيد الصوديوم السابق فيلزم $30\ m\ell$ منه حتى تمام المعايرة:

a) احسب تركيز محلول حمض النمل المستعمل. b) احسب كتلة حمض النمل في $100\ m\ell$ من محلوله.

(C : 12 ، Na : 23 ، H : 1 ، O : 16)

انتهت الأسئلة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦م
(الفرع العلميّ)
الدورة الأولى

الاسم :
الرّقم :
المدّة : ساعتان ونصف
الدّرجة : أربعمئة

اللّغة العربيّة:

قال الشاعر **محمّد مهدي الجواهريّ** في قصيدته (الشّباب والحضارة):

١- ذَخَرْتُ لأحداثِ الزّمانِ بِراعا (يجيدُ) نضالاً دونَها وقِراعا
٢- وأعددْتُهُ للطّارِئاتِ ذخيرَةً يزيحُ عن الشّرّ الكمينِ قِناعا
٣- وكلّفتُ نفسي أنْ تحقّقَ سؤلَها سراعاً أو الموت الزُّؤامَ سِراعا
٤- وهلْ أنا إلّا كالمؤدّي رسالةً رأى كتْمَها حَيْفاً بها فأذاعا؟
٥- أهبتُ بشبّانِ العراقِ وإنّما أردْتُ بشعري أنْ أهيجَ سِباعا

الزّؤام: الكريه السريع
الحيف: الظلم

أولاً: المهارات اللغويّة والبنية الفكريّة والعاطفة: (٨٠ درجة)

١- ما مفرد كلمة (**سباع**)؟ وما جمع كلمة (**قناع**)؟ (١٠ درجات)
٢- ما الفكرة العامّة التي بُني عليها النّصّ السّابق؟ (٥ درجات)
٣- اختر الإجابة الصّحيحة ممّا بين القوسين، ثمّ انقلها إلى ورقة إجابتك فيما يأتي: **فكرة البيت الثّالث هي:** (٥ درجات)
تصميم الشّاعر على أنْ (يحقّق الهدف ويهلك - يحقّق الهدف أو يهلك - يحقّق الهدف ويستسلم - يحقّق الهدف وينجو).
٤- أشار الشاعر في البيت الثاني إلى نوعين من المخاطر التي تواجه المجتمع، اذكر كلّاً منهما. (١٠ درجات)
٥- من فهمك البيت الرّابع، ما المهمّة التي حملها الشّاعر على عاتقه؟ وما سبب إصراره على أدائها؟ (١٠ درجات)
٦- علامَ اعتمد الشّاعر في دعوته للشباب ؟ ولِمَ خصّهم بهذه الدعوة؟ كما ورد في البيت الخامس. (١٠ درجات)
٧- قال **أحمد ولد عبد القادر: فتعالي أقلامنا نسبر العصـ ـرَ ودنيا الألوانِ دنيا المقالِ** (٢٠ درجة)
- وازن بين هذا البيت، والبيت الأول من النّصّ من حيث المضمون.
٨- هاتِ شعوراً عاطفياً تجلّى في البيت الثاني، واذكر أداةً من أدوات التعبير عنه مع مثال مناسب. (١٠ درجات)

ثانياً: البنية الفنيّة وقواعد اللّغة: (١٢٠ درجة)

١- هاتِ من النصّ خمس كلمات تنتمي إلى مجال (**المصائب**). (١٠ درجات)
٢- استخرج من البيت الأوّل أسلوباً خبريّاً، واذكر نوعه. (١٠ درجات)
٣- قال الشاعر في النصّ ذاته: **وربَّ رؤوسٍ برزةٍ عشّشتْ بها خرافاتُ جهلٍ فاشتكينَ صُداعا** (٢٠ درجة)
في قول الشاعر (**عشّشت بها خُرافاتُ جهلٍ**) صورة. حلّلها، ثمّ اذكر قيمة من قيمها الفنيّة مع التوضيح.
٤- هاتِ من البيت الثالث مصدراً من مصادر الموسيقا الداخليّة، ومثّل له. (١٠ درجات)
٥- أعرب من النصّ ما وُضع تحته خطّ إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جُمل. (٤٠ درجة)
٦- استخرج من البيت الخامس حرفاً بَطَلَ عَمَلُهُ، واذكر السبب. (١٠ درجات)
٧- تعجّب من الفعل الوارد في الجملة الآتية: (**تحقّقُ النّفسُ السُّؤلَ**) مستخدماً صيغة (**ما أفعلَه!**). (١٠ درجات)
٨- املأ الفراغ بما يناسبه، ثمّ انقله إلى ورقة إجابتك فيما يأتي: (١٠ درجات)
(**المُؤدّي**) اسم مشتق، نوعه: ..... ، العلّة الصرفيّة في كلمة (**أردْتُ**) هي: .....

ثالثاً: القراءة والمطالعة: (٤٠ درجة) جاء في نصّ (**المقالة والصحافة**):

"ومن هنا يمكن القول: إنّ للصحافة أثراً كبيراً لا في نشأةِ المقالة؛ بل في تطوّر فنّها، والوصول به إلى درجةٍ عالية من الدقّة والتركيز وبراعة العرض".

١- اذكر الآثار التي تركتها الصّحافة في اللّغة العربيّة كما ورد في كتابك المقرّر. (٢٠ درجة)
٢- علّل كتابة الهمزة على صورتها في كلمة (**نشأة**)، والتاء مربوطة في كلمة (**براعة**). (١٠ درجات)
٣- أين تجد معنى كلمة (**الصحافة**) وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟ (١٠ درجات)

رابعاً: أ- التعبير الإبداعيّ: (١٠٠ درجة)

"شغلت القضايا الإنسانيّة اهتمام الأدباء العرب، فصوّروا وحدة المعاناة الإنسانيّة، وأكّدوا عجز الضّعيف عن استرداد حقوقه، مؤمنين بحتميّة انتصار الشّعوب على المستعمرين". ناقش الموضوع السابق، وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة ممّا ورد في كتابك المقرّر، موظّفاً الشاهد الآتي على ما يناسبه من الفكر السّابقة:

قال خير الدين الزركليّ: **ما تنفعُ الحججُ الضّعيفَ وإنّما حقُّ القويِّ مُعزّزٌ معضودُ**

ب - التعبير الاختياريّ: (٦٠ درجة) اكتب في واحدٍ من الموضوعين الآتيين:

١- قال ابن الرّوميّ:

ولمّا دعاني للمثوبةِ سيّدٌ يرى المدحَ عاراً قبل بذلِ المثاوبِ
تنازعني رغبٌ ورهبٌ كلاهما قويٌّ وأعياني اطّلاعُ المغايبِ
فقدّمتُ رجلاً رغبةً في رغيبةٍ وأخّرتُ رجلاً رهبةً للمعاطبِ

- ادرس البنية الفكريّة للأبيات السّابقة مكتفياً بـ: (الفكرة العامّة ، المعاني ، سمتين من سمات المعاني).

٢- التربية الأسريّة ركن من أركان النهوض بالمجتمع.
- اكتب موضوعاً تبيّن فيه دور التربية الأسريّة في بناء الشّخصيّة المتوازنة، مبرزاً الآثار السّلبيّة المنعكسة على المجتمع في حال فقدانها.

الاسم:
الرقم:

امتحان شهادة الثانويّة العامة دورة عام ٢٠١٦
(الفرع العلمي)

المدّة: ساعتان ونصف
الدرجة: ٣٠٠ درجة

علم الأحياء: الدورة الأولى

أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

١- ما المظاهر التي يتجلى فيها زيادة النشاط الاستقلابي عند إنتاش البذرة في مغلفات البذور؟ وما نوع الإنتاش عند بذرة الصنوبر؟

٢- رتب مراحل الحس الشعوري والفعل الإرادي (دون شرح).

٣- ماذا ينتج من: أ- معالجة الكتلة الخلوية غير المتمايزة الناتجة عن تكاثر حبة الطلع بمركب الكولشيسين.

ب- انقسام الخلية البيضيّة الثانوية (1n) انقساماً منصفاً ثانياً إذا حدث إلقاح لدى أنثى الإنسان .

جـ- استئصال الحصين عند بعض المرضى.

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

١- اذكر وظيفة واحدة لكلٍّ ممّا يأتي: أ- غمد النخاعين. ب- محاوير الخلايا الحبلية. جـ- خلايا سرتولي.

د- الغدة الصعترية . هـ- الطبقات المغذية في جدار الكيس الطلعي لمغلفات البذور.

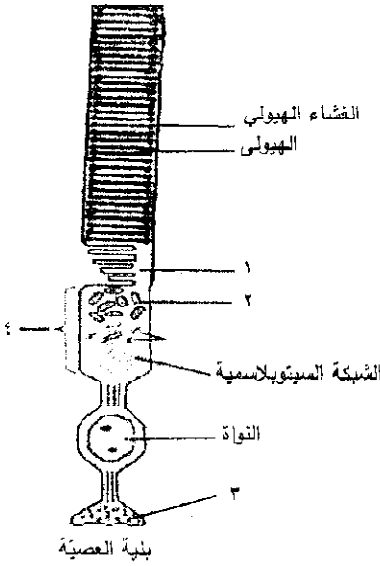
٢- ما المقصود بكلٍّ مما يأتي: أ- النعشيش. ب- الثمرة الكاذبة. جـ- البلاسميد المؤشب.

د- فرط الحساسية (الألبرجية). هـ- الكوليوبتيل.

٣- حدّد بدقة موقع كلٍّ ممّا يأتي: أ- الخلايا الدبقية السبائية الظهارية. ب- الخلايا التاجية. جـ- الألياف العصبية العارية.

د- الخلايا المنتجة لحاثة الأكسيتوسين (OT). هـ- المتقدرات (الجسيمات الكوندرية) في النطفة.

ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)



١- اكتب على ورقة الإجابة الأرقام المحددة على الشكل المجاور مع المسمى المناسب لكل منها.

٢- اختر الإجابة الصحيحة لكلٍّ ممّا يأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك:

١- يتثبط نشوء كمون عمل في الغشاء بعد المشبكي عند:

أ- زوال الاستقطاب. ب- فرط الاستقطاب.

جـ- انخفاض الاستقطاب. د- انعكاس الاستقطاب.

٢- يسبب فيروس إيبولا مرض:

أ- انفلونزا الطيور . ب- السارس. جـ- الحمى النزفية. د- التهاب الكبد الوبائي.

٣- باحة ضرورية لاستحداث الأفكار المجردة والمحاكمة العقلية:

أ- بروكا ب- فيرنكا

جـ- الترابطية أمام الجبهية د- الترابط الحافية

رابعاً: أعط تفسيراً علمياً لخمسة فقط ممّا يأتي: (٥٠ درجة)

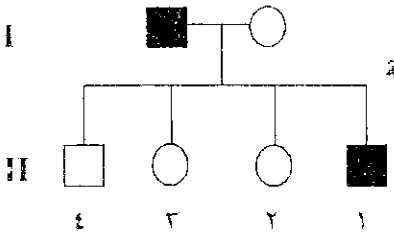
١- رش درنات البطاطا عند تخزينها بالأوكسينات الصناعية بتراكيز عالية. ٢- يعدّ التزاوج لدى فطر عفن الخبز متماثلاً.

٣- نقص إفراز حاثة (ADH) يؤدي إلى زيادة كمية الماء المطروح مع البول. ٤- ظهور ما يسمى بالعلاج الشخصي.

٥- تتوقف عملية تركيب البروتين عندما يصل الجسيم الريبي إلى إحدى روامز التوقف.

٦- توقف تطور جريبات جديدة عند المرأة في اثناء الحمل.

خامساً: حل المسألة الوراثية الآتية: (٥٠ درجة)

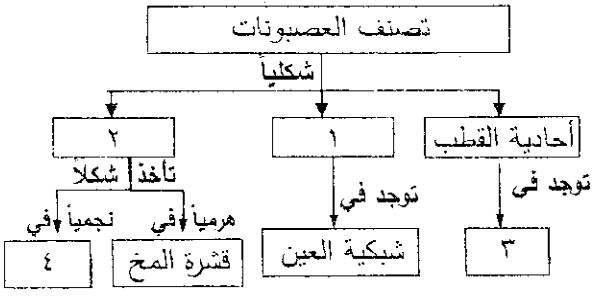


عند دراسة مرض عمى الألوان الجزئي لدى إحدى الأسر وضعت شجرة النسب الآتية والمطلوب:

١- ضع تحليلاً وراثياً لها. (يرمز لأليل عمى الألوان الجزئي d ولأليل الصحة D)

٢- لماذا يكون انتشار مرض عمى الألوان الجزئي لدى الذكور أكثر منه عند الإناث؟

سادساً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)



١- انقل الأرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة إجابتك، واكتب المفهوم العلمي المناسب لكل رقم.

٢- قارن بين:

أ- حاثة الكورتيزول وحاثة التيروكسين من حيث:

- مكان الإفراز.

- مكان توضّع المستقبل النوعي لكلٍّ منهما في الخلية الهدف.

ب- الناقل الكيميائي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة في كل من القسمين الودي ونظير الودي.

انتهت الأسئلة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦

اللغة الإنكليزية (الفرع العلمي) الدورة الأولى

(الصفحة الأولى)

الاسم :
الرقم :
المدة: ساعتان
الدرجة: /٣٠٠/ ثلاثمائة

(انتبه إلى رقم السؤال بحيث يتطابق مع رقم الجواب ولا تنقل صيغة السؤال إلى ورقة الإجابة)

I- Read the following text then do the tasks below:

Animals live everywhere on Earth, in every terrain and in all climates. The place where an animal lives is called its habitat and most animals can only survive in one or two different habitats. For example, lizards live in hot climates and would die if they were moved to the Arctic. Some animals migrate between two habitats at different times of the year.

Kangaroos are marsupials, which means that when young are born they are carried by their mothers in a pouch. There are forty-five species of kangaroos and they live in every kind of habitat, from open plains to forests and rocky deserts. Tree kangaroos live in remote and mountainous forest regions and have adapted to life in trees. Unlike other kangaroos, they cannot move very fast on the ground.

The jerboa lives all over Asia and Northern Africa. There are 25 different species of jerboa and they are specially adapted to live in extremely dry climates. They have very short front legs and long back legs which enable them to hop quickly over the ground to escape predators.

Answer the following questions: **(18 marks)**

1. What kind of climate do jerboas live in?
2. What is an "animal habitat"?
3. How are tree kangaroos different from other kangaroos?

Find words in the text which mean the following: **(10 marks)**

4. change to be better suited to a situation
5. animals that kill and eat other animals

Rewrite these sentences about the text to correct the information: **(12 marks)**

6. Jerboas carry their young in a pouch.
7. Lizards would stay alive if they were moved to the Arctic.

II- Read the following text then do the tasks below:

Recent scholarship suggests that by 2020, the Internet will be a thriving, low-cost network of billions of devices, **accessible** to anyone, anywhere.

Some Internet professionals also predict that it will provide a reality parallel to our own. Virtual Reality will allow people to live, work and interact with others in an electronic world, driven by the Internet. Some fear, however, that Virtual Reality will encourage people to opt out of human society, creating a world of two halves, with those in Virtual Reality losing touch with the real world.

Today, designers and inventors are using the Internet in increasingly **innovative** ways. Two students at Keio University in Japan have recently produced the Internet Umbrella. The umbrella's handle **contains** a projector that displays images from the Internet onto the underside of the umbrella's canopy. The umbrella is also fitted with a Global Positioning System that allows carriers to find their way, wherever they are, while looking at a three-dimensional map projected into the umbrella above them.

Choose the correct answer a, b or c: **(12 marks)**

8. The Global Positioning System in the umbrella ----- their way wherever they are.
   a- confuses people finding
   b- prevents people from finding
   c- enables people to find
9. Living in a Virtual Reality makes people ------ their real world.
   a- far from b- close to c- involved in

Match two of the underlined words from the text to the definitions/meanings below: **(12 marks)**

10. something that can be reached or used
11. to have or hold within itself

Complete the following sentences with information from the text: **(12 marks)**

12. The projector in the Internet Umbrella shows ..... .
13. It is expected that the cost of the Internet in the future will ..... .

يتبع في الصفحة الثانية

(انتبه إلى رقم السؤال بحيث يتطابق مع رقم الجواب ولا تنقل صيغة السؤال إلى ورقة الإجابة)

III- Complete the following paragraph/sentences by filling in the gaps: (18 marks)

14. Tareq's instruments have become famous across Syria ----- the Arab world, and there is now
15. a great demand ----- these instruments. One of
16. Tareq's sons, Saleh, decided to follow----- father into the business.

IV- Fill in the spaces with words from the list. Use each word once only: (24 marks)

built, finally, Earth, study, solar

17. Galileo proved to the world that the ----- and the
18. other planets in our ----- system move around the
19. sun. To do this he ----- a telescope through which
20. he could ----- the stars, the sun and the moon.

V- Complete the following dialogue by writing suitable questions or answers. Write at least three words for each question: (32 marks)

21. **Lama:** ..... ?

Rima: Our last holiday was very exciting.

22. **Lama:** ..... ?

Rima: We went to Cairo.

23. **Lama:**..... ?

Rima: We arrived very late last night.

Lama: Why did you arrive late?

24. **Rima:** ..... .

VI- Rewrite the following sentences as required in brackets: (32 marks)

25. My room is too small.

(use "I wish" .....)

26. Fares did not take his tooth out himself.

(use the causative verb 'have')

27. Can I go out with my friends?

(report using "Hani asked his mother".....)

28. Thousands of tourists visit historical monuments in Damascus.

(make passive voice)

VII- Complete the following sentences using clauses: (14 marks)

29. She went to school although ..... .
30. If you broke the law, ...

VIII- Choose the correct words in brackets: (18 marks)

31. I'm good (at, with) maths, but I can't do calculations very quickly.
32. Too much salt is bad for me, but I couldn't (do up, do without) it altogether.
33. Nadia's letter was so difficult to read (so that, because) she had written it quickly.

IX- Correct the verbs in brackets: (18 marks)

34. She (feel) tired because she has been travelling for two days.
35. He (drive) nearly 1000 km by the time he stopped for a break.
36. I (know) Ahmad since I was a child.

X- Translation:

Translate the following sentence into Arabic: (10 marks)

37. All recycling processes require energy and create some pollution.

Translate the following sentence into English: (8 marks)

38. عاصمة البلد هي غالباً المدينة الأكبر والأكثر سكاناً.

XI- Composition: (50 marks)

Write a composition of no less than 80 words on the following topic:

Recommendations to solve the following problem:

"Very few tourists come to your town because they know nothing about it."

END OF EXAM

انتهت الأسئلة